Отчёт по лабораторным работам (Python)

Задача 1. Арифметические вычисления и ввод/вывод

Код программы:

```
# Вводим два числа
a = float(input("Введите первое число: "))
b = float(input("Введите второе число: "))

# Считаем всё по очереди через обычный round()
summa = round(a + b, 2)
raznost = round(a - b, 2)
proizved = round(a * b, 2)
stepen = round(a ** b, 2)

print("Сумма:", summa)
print("Разность:", raznost)
print("Произведение:", proizved)

# Обычная проверка деления на ноль
if b == 0:
    print("Частное: На ноль делить нельзя!")
    print("Целая часть: На ноль делить нельзя!")
    print("Остаток: На ноль делить нельзя!")
else:
    chastnoe = round(a / b, 2)
    celaya = round(a // b, 2)
    ostatok = round(a % b, 2)
    print("Частное:", chastnoe)
    print("Целая часть от деления:", celaya)
    print("Остаток от деления:", ostatok)

print("Возведение в степень:", stepen)
```

Задача 2. Обработка строк

Код программы:

```
# Обычный ввод строки
s = input("Введите строку: ")

print("Длина строки:", len(s))
```

```
print("Верхний регистр:", s.upper())
print("Нижний регистр:", s.lower())
print("Первый символ:", s[0] if s else "")
print("Последний символ:", s[-1] if s else "")
print("Перевёрнутая строка:", s[::-1])

# Считаем слова через простой split
slova = s.split()
print("Количество слов:", len(slova))

# Замена букв "a" и "A"
if "a" in s.lower():
    s2 = s.replace("a", "*").replace("A", "*")
    print("Замена 'a' на '*':", s2)
else:
    print("Буквы 'a' в строке нет")

# Проверка на палиндром (убираем пробелы и переводим в нижний регистр)
chistaya = s.replace(" ", "").lower()
if chistaya == chistaya[::-1]:
    print("Строка является палиндромом!")
else:
    print("Строка не является палиндромом")
```

Задача 3. Проверка числа на простоту

Код программы:

```
n = int(input("Введите число: "))

if n < 2:
    print("Число составное")
elif n == 2:
    print("Число простое")
elif n % 2 == 0:
    # Любое чётное число больше двойки сразу не простое
    print("Число составное")
else:
    # Бежим только по нечётным (шаг 2) и только до половины числа
    for i in range(3, n // 2 + 1, 2):
        if n % i == 0:
            print("Число составное")
            print("Число составное")
            break
    else:
        # Если цикл закончился сам и делителей не нашлось
        print("Число простое")
```